

§ 4.4 电磁波在波导中的传播

Electromagnetic Wave Propagation in Wave Guide

前面讨论了电磁波在无界空间的传播规律。在无界空间中，电磁波最基本的存在形式为平面电磁波，其电场和磁场都作横向振荡，通常把这种模式的电磁波称为横电磁波，简称TEM波。

本节主要讨论电磁波在有界空间—波导中的传播，在这里将要解决两个问题：

第一，波导中的电磁波怎样分布？是否存在TEM波？

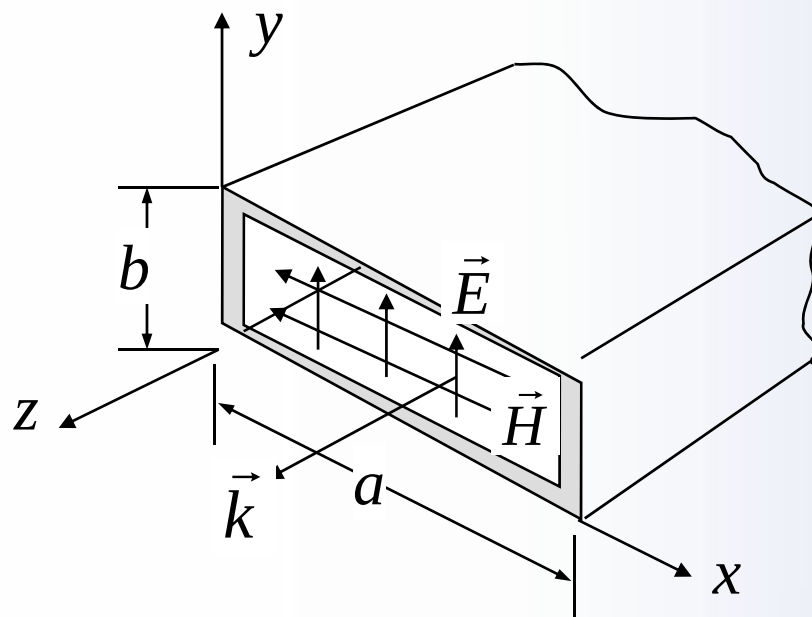
第二，频率多高或者波长多长的电磁波才能在波导中传播？

1、矩形波导中的电磁波

所谓波导(或者波导管wave guide)是利用良导体制成的中空管状传输线, 是一种传播电磁能的工具(主要传输波长在厘米数量级的电磁波)。常见的有截面为矩形和圆形的, 分别称为矩形波导和圆柱形波导。电磁波在波导中只能沿着管的轴线方向传播, 这就使得波导中的电磁波与无界空间的电磁波在性质上有很大的差别, 将会看到有界空间中传播的电磁波不是TEM波。

为了简便, 我们只讨论矩形波导。

设矩形波导截面边长为 a 、 b , z 轴沿波导管的轴线方向(如图所示):



由于波导中没有自由电荷和传导电流，即 $\rho = 0$
 $\vec{j} = 0$.而且在一定频率下，介电常数 ϵ 和磁导率 μ 既不随时间变化，也与坐标无关。因此
波导内电磁波应满足亥姆霍兹方程

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \\ \nabla^2 \vec{B} + k^2 \vec{B} = 0 \end{cases}$$

波动方程

根据两种不同介质界面上的边值关系：

$$\begin{cases} \hat{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \\ \hat{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha} \end{cases}$$

因为波导的内表面是我们所研究的场的边界，在这些边界上，电磁波满足界面条件。设想界面是理想导体，电磁波穿透深度为**0**，导体内电磁场

$$\vec{E}_1 = 0, \vec{B}_1 = 0 \quad \text{故有：}$$

$$\begin{cases} \hat{n} \times \vec{E} = 0 \\ \hat{n} \times \vec{H} = \vec{\alpha} \end{cases}$$

这两个条件满足后，另外两条件

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot \vec{D} = \sigma \\ \hat{n} \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

自然满足。按照切向电场分量连续的关系， $E_{1t}=E_{2t}$ (良导体 $E_{1t}=0$ ，从而使得 $E_{2t}=0$)。且在波导内表面处有：

$$\begin{cases} \hat{n} \times \vec{E} = 0 \\ \frac{\partial E_n}{\partial n} = 0 \end{cases} \quad (\nabla \cdot \vec{E} = 0)$$

即

$$\begin{cases} \text{当 } x = 0, a \text{ 时, } E_y = E_z = \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0 \\ \text{当 } y = 0, b \text{ 时, } E_x = E_z = \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

边界条件

至此，得到波导中电磁波应该满足的微分方程和边界条件：

$$\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 0, \quad a, \quad E_y = E_z = \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0 \\ y = 0, \quad b, \quad E_x = E_z = \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0 \end{array} \right.$$

波导中的电磁场分布情况：

因为波导中电磁波是沿管的轴向，即沿 z 轴方向传播，因而电场强度为：

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0(x, y) e^{i(k_z z - \omega t)}$$

将此式代入亥姆霍兹方程，得到：

$$\frac{\partial^2 \vec{E}_0}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{E}_0}{\partial y^2} + (k^2 - k_z^2) \vec{E}_0 = 0$$

设 $u(x, y)$ 为电磁场的任一直角分量，它满足上式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + (k^2 - k_z^2) u = 0$$

用分离变量法解这个微分方程：

$$\text{令 } u(x, y) = X(x)Y(y)$$

代入上式可求得

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = k_z^2 - k^2$$

要使上式成立，必须要求左边每一项等于常数，
即

$$\frac{X''}{X} = -k_x^2$$

$$\frac{Y''}{Y} = -k_y^2$$

而且要求：

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2$$

从而有：

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + k_x^2 X = 0$$

$$\frac{d^2 Y}{dy^2} + k_y^2 Y = 0$$

这就是大家熟知的振动方程，它们一般解为

$$X(x) = A \sin k_x x + B \cos k_x x$$

$$Y(y) = C \sin k_y y + D \cos k_y y$$

这里的 A 、 B 、 C 、 D 、 k_x 、 k_y 都是待定常数。至此得到沿 z 轴方向传播的电磁波电场的三个分量为：

$$\begin{cases} E_x = (A \sin k_x x + B \cos k_x x)(C \sin k_y y + D \cos k_y y) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ E_y = (A' \sin k_x x + B' \cos k_x x)(C' \sin k_y y + D' \cos k_y y) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ E_z = (A'' \sin k_x x + B'' \cos k_x x)(C'' \sin k_y y + D'' \cos k_y y) e^{i(k_z z - \omega t)} \end{cases}$$

其中 $A, B, C, D;$

待定解

$A', B', C', D';$

A'', B'', C'', D'' 以及 k_x, k_y 共计14个待定常数
要由边界条件和其它物理条件来确定。

a) 当 $y = 0$ 时, $E_x = 0$, 即

$$E_x = (A \sin k_x x + B \cos k_x x) \cdot D \cdot e^{i(k_z z - \omega t)} = 0$$

有 $D = 0$ ，故

$$\begin{aligned} E_x &= (A \sin k_x x + B \cos k_x x)(C \sin k_y y) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ &= (A_1 \sin k_x x + B_1 \cos k_x x) \sin k_y y e^{i(k_z z - \omega t)} \end{aligned}$$

这里 $A_1 = A \cdot C$ ， $B_1 = B \cdot C$ 。

b) 当 $y=b$ 时， $E_x=0$ 。即

$$E_x = (A_1 \sin k_x x + B_1 \cos k_x x) \sin k_y b e^{i(k_z z - \omega t)} = 0$$

有 $\sin k_y b = 0$ ，故

$$\sin k_y b = 0$$

$$k_y b = n \pi, \quad (n = 0, 1, 2 \cdots)$$

即

$$k_y = \frac{n\pi}{b}$$

c) 当 $x = 0$ 时, $E_y = 0$, 即

$$E_y = B'(C' \sin k_y y + D' \cos k_y y) e^{i(k_z z - \omega t)} = 0$$

有 $B' = 0$, 故

$$\begin{aligned} E_y &= (A' \sin k_x x)(C' \sin k_y y + D' \cos k_y y) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ &= (A'_1 \sin k_y y + B'_1 \cos k_y y) \sin k_x x e^{i(k_z z - \omega t)} \end{aligned}$$

这里 $A'_1 = A' \cdot C'$, $B'_1 = A' \cdot D'$

d) 当 $x=a$ 时, $E_y=0$, 即

$$E_y = (A'_1 \sin k_y y + B'_1 \cos k_y y) \sin k_x a e^{i(k_z z - \omega t)} = 0$$

只有 $\sin k_x a = 0$, 才能满足, 故

$$k_x a = m\pi. \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

即:

$$k_x = \frac{m\pi}{a}$$

e) 当 $x=0$ 时, $E_z = 0$, 即

$$E_z = B''(C'' \sin k_y y + D'' \cos k_y y)e^{i(k_z z - \omega t)} = 0$$

有 $B'' = 0$, 即得

$$\begin{aligned} E_z &= (A'' \sin k_x x)(C'' \sin k_y y + D'' \cos k_y y)e^{i(k_z z - \omega t)} \\ &= (A_1'' \sin k_y y + B_1'' \cos k_y y) \sin k_x x e^{i(k_z z - \omega t)} \end{aligned}$$

这里 $A_1'' = A'' \cdot C''$, $B_1'' = A'' \cdot D''$.

f) 当 $y=0$ 时, $E_z = 0$, 即

$$E_z = B_1'' \sin k_x x e^{i(k_z z - \omega t)} = 0$$

有 $B_1'' = 0$ ，即得

$$E_z = A_1'' \sin k_y y \sin k_x x e^{i(k_z z - \omega t)}$$

另外，在 $x=a, y=b$ 面上，要求 $E_z = 0$ ，亦可求得 E_z 的表达式。

至此，还有 A_1, B_1, A_1', B_1' 和 A_1'' 5 个常数未定。

g) 在波导中，因为无自由电荷，即

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

即

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

这样即有：

$$\begin{aligned} & (A_1 k_x \cos k_x x - B_1 k_x \sin k_x x) \sin k_y y e^{i(k_z z - \omega t)} \\ & + (A'_1 k_y \cos k_y y - B'_1 k_y \sin k_y y) \sin k_x x e^{i(k_z z - \omega t)} \\ & + (ik_z A''_1) \sin k_x x \sin k_y y e^{i(k_z z - \omega t)} = 0 \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} & A_1 k_x \cos k_x x \sin k_y y + A'_1 k_y \sin k_x x \cos k_y y \\ & + (ik_z A''_1 - B_1 k_x - B'_1 k_y) \sin k_x x \sin k_y y = 0 \end{aligned}$$

要使上式成立，充要条件是它们的系数分别为零
(考虑分量的正交性)，故有

$$\begin{cases} A_1 k_x = 0 \\ A'_1 k_y = 0 \\ ik_z A''_1 - B_1 k_x - B'_1 k_y = 0 \end{cases}$$

这里，因为

$$k_x \neq 0, \quad \text{故} \quad A_1 = 0$$

$$k_y \neq 0, \quad \text{故} \quad A'_1 = 0$$

$$A''_1 = \frac{B_1 k_x + B'_1 k_y}{ik_z}$$

从而得到:

$$\left\{ \begin{array}{l} E_x = B_1 \cos k_x x \sin k_y y e^{i(k_z z - \omega t)} \\ E_y = B'_1 \sin k_x x \cos k_y y e^{i(k_z z - \omega t)} \\ E_z = \frac{B_1 k_x + B'_1 k_y}{ik_z} \sin k_x x \sin k_y y e^{i(k_z z - \omega t)} \end{array} \right.$$

波导中的磁场 $\vec{H}$ ，也应该具有电场 $\vec{E}$ 的形式，即

$$\vec{H}(\vec{x} \cdot t) = \vec{H}_0(x \cdot y) e^{i(k_z z - \omega t)}$$

根据 $\nabla \times \vec{E} = i\omega\mu\vec{H}$, 有

$$\begin{cases} H_x = -\frac{1}{\omega\mu k_z} [B_1 k_x k_y + B'_1 (k_y^2 + k_z^2)] \sin k_x x \cos k_y y e^{i(k_z z - \omega t)} \\ H_y = \frac{1}{\omega\mu k_z} [B_1 (k_x^2 + k_z^2) + B'_1 k_x k_y] \cos k_x x \sin k_y y e^{i(k_z z - \omega t)} \\ H_z = \frac{i}{\omega\mu} [B_1 k_y - B'_1 k_x] \cos k_x x \cos k_y y e^{i(k_z z - \omega t)} \end{cases}$$

2、横电波（TEW）和横磁波（TMW）

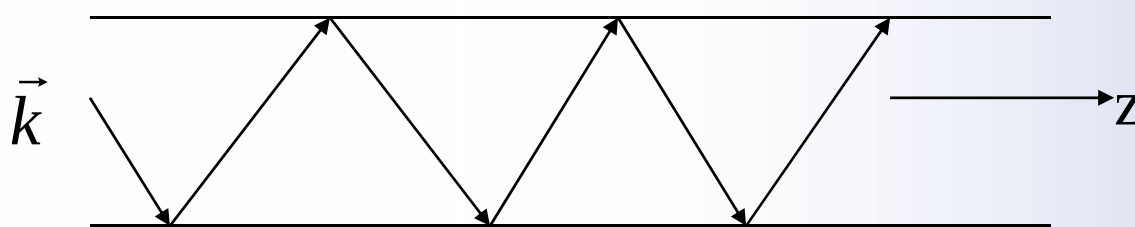
经过以上推导发现电场 E_x 、 E_y 、 E_z 和磁场 H_x 、 H_y 、 H_z 中只有两个独立常数 B_1 、 B'_1 。因为 $k_x = \frac{m\pi}{a}$ ， $k_y = \frac{n\pi}{b}$ 对于一定的 (m, n) 如果选一种波模具有 $E_z=0$ ，则该波模的 $B_1/B'_1 = -k_y/k_x$ 就完全确定，因而另一种波模必须有 $H_z \neq 0$ 。由电场和磁场的表达式可以看出，对 $E_z=0$ 的波模， $H_z \neq 0$ 。因此在波导中传播的有如下特点：电场和磁场不能同时为横波，通常选一种波模为 $E_z=0$

($H_z \neq 0$) 的波称为横电波(TEW)。另一种波模为的波 $H_z = 0$ (但 $E_z \neq 0$) , 称为横磁波(TMW)。TEW和TMW又按 (m, n) 值的不同而分为 TE_{mn} 波和 TM_{mn} 波。一般情况下, 在波导中可以存在这些波的叠加。

3、讨论

a) 根据 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 的各分量, 我们看到: 波导内电磁场沿传播方向不能同时为零。因为如果 E_z 和 H_z 同时为零, 即 $E_z=0, H_z=0$. 使得 $B_1 = 0, B'_1 = 0$. 从而导致整个电磁场为零, 所以说波导内不可能传播横电磁波。然而, $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 沿传播方向的分量

不能同时为零，这一结论似乎与电磁波的横波性相矛盾。实际上，横波性是电磁波固有的性质。这种现象出现在波导中之所以不好理解，是因为波导的轴线方向并不是波的真正传播方向，波导中的电磁波是在管壁上多次反射中而曲折的前进，由于这种多次反射波的叠加，在垂直于波导轴线方向成为驻波，而使叠加波沿轴线方向前进。



b) 在波导管的横截面上，场是谐变的。其分

布情况直接取决于 m 和 n 这两个常数的值。不同的 m 和 n 的组合对应不同的场结构。我们称之为不同的波型或模式，一组 (m,n) 的值组成一个模式，TM波记为 TM_{mn} ，TE波记为 TE_{mn} 。在实际问题中，我们总是选定一个模式来传递电磁波的。

c) 由 $k_z = \sqrt{k^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$ ，可以看

到对于一定尺寸的矩形波导（即 a,b 选定），如果选定某一模式 TE_{mn} 或 TM_{mn} （ m,n 也确定），则从 k_z 式中得出：

若电磁场的振荡频率 ω 足够大, 使得 $k^2 > k_x^2 + k_y^2$
而 k_z 是实数, 根据场的表达式中因子 $e^{i(k_z z - \omega t)}$, 我们立即看到场沿着 z 方向传播, 它是行波。

若电磁场的振荡频率 ω 足够小, 以致于 $k^2 < k_x^2 + k_y^2$
则 k_z 是纯虚数, 显然由因子 $e^{i(k_z z - \omega t)}$ 看到, 这不再是行波, 而是场随着 z 的增加而指数衰减, 所以此时电磁场不能在该波导内以 TE_{mn} 或 TM_{mn} 波型传播。

我们把 $k^2 = k_x^2 + k_y^2$, 即 $k_z = 0$ 称为临界状态 (Critical state), 由 k_z 式子得到临界频率 $\omega_{c.mn}$ 称为截止频率 (Cut-off frequency);

$$\begin{aligned}\omega_{c.mn} &= \nu \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}\end{aligned}$$

只有频率 $\omega > \omega_{c.mn}$ 的电磁波才能在波导中传播，故把 $\omega_{c.mn}$ 称为截止频率。

相应地，截止波长(Cut-off wavelength)为：

$$\lambda_{c.mn} = \frac{2\pi\nu}{\omega} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}$$

TE₁₀波型: $\omega_{c.10} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \frac{\pi}{a};$

TE₀₁波型: $\omega_{c.01} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \frac{\pi}{b};$

TM₁₁波型: $\omega_{c.11} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2 + \left(\frac{1}{b}\right)^2};$

$$\lambda_{c,10} = 2a \quad (m = 1, n = 0)$$

最大波长

d) k_z 中有 v ，这里的 v 是电磁波在自由空间中的传播速度，不是在波导中的传播速度。那么电磁波在波导中的传播速度有多大呢？

按照相速 u 和群速 u_g 的定义：

$$u = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k_z}$$

$$u_g = \frac{d\omega}{dk_z}$$

相速度反映的是位相变化状况的速度，群速度反映的是各单色波叠加后的合成振幅的最大值传播的速度。因此相速度

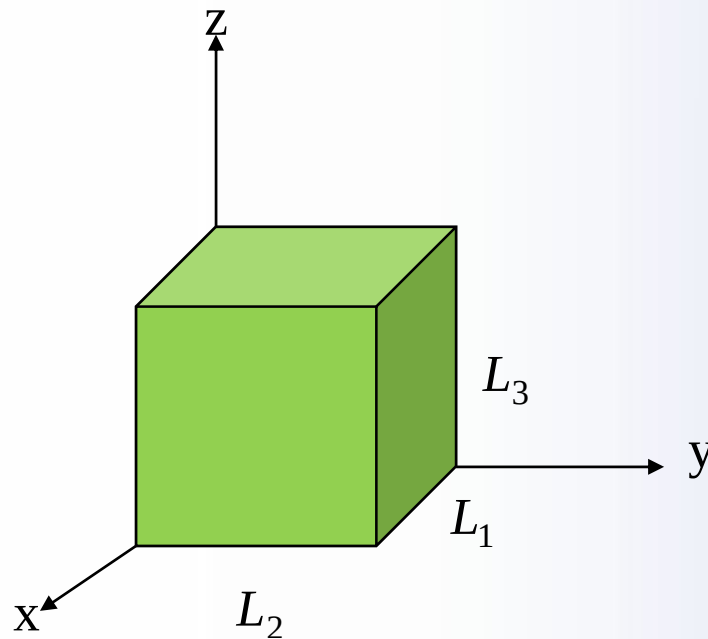
$$u = \frac{\omega}{k_z} = \frac{\omega}{\sqrt{\frac{\omega^2}{v^2} - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2}} \geq v$$

群速度

$$u_g = \frac{d\omega}{dk_z} = v^2 \frac{k_z}{\omega} = v^2 / u \leq v$$

4、谐振腔 (Resonant cavity)

我们知道：波导管是用来传输电磁波。谐振腔与之不同，它是用来产生高频振荡。如图所示：



根据电磁波在波导管内的传输理论方法，容易得到腔内电磁波的电场和磁场也满足亥姆霍兹方程：

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \\ \nabla^2 \vec{B} + k^2 \vec{B} = 0 \end{cases}$$

以及界面上的边值关系：

$$\begin{cases} \hat{n} \times \vec{E} = 0 \\ \hat{n} \times \vec{H} = \vec{\alpha} \end{cases}$$

与波导管理论不同的地方是腔内电磁波的电场和磁场任一直角分量是 x , y , z 的函数。

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0(x, y, z)e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

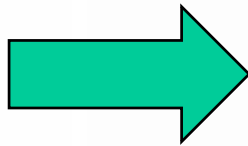
设 $u(x, y, z)$ 为电磁场的任一直角分量, 即

$$u(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$$

用分离变量法解即可求亥姆霍兹方程所满足边值关系的解。

$$\begin{cases} \frac{d^2 X}{dx^2} + k_x^2 X = 0 \\ \frac{d^2 Y}{dy^2} + k_y^2 Y = 0 \\ \frac{d^2 Z}{dz^2} + k_z^2 Z = 0 \end{cases}$$

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k_0^2 = \omega^2 \mu \varepsilon$$



$$u(x, y, z) =$$

$$(A_1 \cos k_x x + B_1 \sin k_x x)$$

$$(A_2 \cos k_y y + B_2 \sin k_y y)$$

$$(A_3 \cos k_z z + B_3 \sin k_z z)$$

用相似的处理方式，在 $x=0, y=0, z=0$ 面上的边界条件，可以得到：

$$E_x = A \cos k_x x \sin k_y y \sin k_z z$$

$$E_y = A' \sin k_x x \cos k_y y \sin k_z z$$

$$E_z = A'' \sin k_x x \sin k_y y \cos k_z z$$

再考虑 $x=L_1, y=L_2, z=L_3$ 面上的边界条件得到：

$$k_x = \frac{m\pi}{L_1}, k_y = \frac{n\pi}{L_2}, k_z = \frac{p\pi}{L_3}$$
$$(m, n, p = 0, 1, 2, \dots)$$

另外

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \longrightarrow k_x A + k_y A' + k_z A'' = 0$$

由此得到，对应每一组 (m, n, p) 值，与两个独立的偏振模。谐振频率为：

$$\omega_{mnp} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_2}\right)^2 + \left(\frac{p}{L_3}\right)^2}$$

其中 **m, n, p** 若有两个同时为零，则总电场为零。

若 $L_1 > L_2 > L_3$ ，则最低平率的谐振波模式为 $(1,1,0)$ ，频率为：

$$\omega_{110} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\frac{1}{L_1^2} + \frac{1}{L_2^2}}$$

相应的电磁波波长为：

$$\lambda_{110} = \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{L_1^2} + \frac{1}{L_2^2}}}$$